

BAP PROJE BAŞVURU TASLAĞI

Düşük Maliyetli, Web Tabanlı ve Kalibre Edilebilir Spektrofotometre Prototipinin Tanen ve Prolin Analizleri Üzerinden Geliştirilmesi ve Doğrulanması

Başlık	Bilgi
Proje Türü	Kapsamlı Araştırma Projesi
Maksimum Bütçe	200.000 TL
Proje Yürütücüsü	Doç. Dr. Öğr. Üyesi Özer KURT
Araştırmacılar	Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZDEMİR; Bilal SELÇUK; Samet KILIÇ
Proje Konusu	Düşük maliyetli spektrofotometrik ölçüm platformu geliştirme ve doğrulama
Uygulama Analizleri	Kondanse tanen analizi ve prolin analizi
Hazırlanan Taslak	BAP Son Taslak - Güncellenmiş Final

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026

İçindekiler

1. Proje Türü
2. Proje Ekibi
3. Proje Özeti
4. Anahtar Kelimeler
5. Araştırma Sorusu ve Hipotezler
6. Projenin Amacı
7. Projenin Gerekçesi
8. Literatür Özeti
9. Özgün Değer
10. Yöntem
11. Başarı Kriterleri ve Doğrulama Ölçütleri
12. İş Paketleri ve Sorumlular
13. İş-Zaman Planı
14. Bütçe Planı ve Fizibilite
15. Beklenen Çıktılar
16. Riskler ve Önlemler
17. Yaygın Etki
18. Sonuç
19. Kaynakça
- Ek-1. Görsel Destek ve Mevcut Ön Prototip Kanıtları

1. Proje Türü

Bu proje, Muş Alparslan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Kapsamlı Araştırma Projesi olarak planlanmaktadır. Proje, daha önce bitirme çalışması kapsamında geliştirilen Arduino/TSL2591 tabanlı düşük maliyetli spektrofotometre ön prototipinin; optik, elektronik, mekanik ve yazılım yönlerinden geliştirilerek tanen ve prolin analizlerine uyarlanabilir, kalibre edilebilir ve web tabanlı bir spektrofotometrik ölçüm platformuna dönüştürülmesini amaçlamaktadır.

2. Proje Ekibi

Ad Soyad	Projedeki Görevi	Görev Tanımı
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Özer KURT	Proje Yürütücüsü	Projenin bilimsel ve idari yürütülmesi, BAP başvuru süreci, deneysel tasarım, laboratuvar doğrulama süreci ve sonuçların değerlendirilmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZDEMİR	Araştırmacı	Optik sistem tasarımı, cihaz geliştirme süreci, elektronik ve yazılım altyapısının değerlendirilmesi, akademik danışmanlık.
Bilal SELÇUK	Araştırmacı	Laboratuvar analiz süreci, tanen ve prolin deneylerinin yürütülmesi, referans cihaz ölçümlerinin değerlendirilmesi.
Samet KILIÇ	Öğrenci Araştırmacı	Mevcut ön prototipin geliştirilmesi, 3B kutu tasarımı, Arduino/TSL2591 veri toplama sistemi, web tabanlı ölçüm paneli, veri kayıt yazılımı ve deneysel verilerin raporlanması.

3. Proje Özeti

Bu projenin amacı, düşük maliyetli, taşınabilir, web tabanlı ve kalibre edilebilir bir spektrofotometrik ölçüm platformunun geliştirilmesi ve bu platformun tanen ve prolin analizleri üzerinden laboratuvar koşullarında doğrulanmasıdır. Proje, daha önce bitirme çalışması kapsamında geliştirilen Arduino/TSL2591 tabanlı düşük maliyetli spektrofotometre ön prototipi üzerine kurulacaktır. Ön çalışmalarda sistem; yeşil LED ışık kaynağı, TSL2591 dijital ışık sensörü, kuvet yuvası, 3B baskı optik kutu ve Python/Flask tabanlı web ölçüm paneli ile çalıştırılmıştır. Sistem üzerinden Raw Visible, Transmittance, Absorbance ve Average Absorbance değerleri izlenmiş, ölçümler CSV/Excel formatında kayıt altına alınmıştır.

Bitirme projesi sürecinde ilk aşamada LM393 tabanlı ışık sensörüyle temel spektrofotometrik ölçüm mantığı test edilmiş, ardından ölçüm kararlılığını artırmak amacıyla TSL2591 dijital ışık sensörüne geçilmiştir. Yeni 3B baskı kutu ile ışık kaynağı, kuvet ve sensör hizalaması daha kontrollü hale getirilmiş; web tabanlı arayüz ile canlı veri izleme, grafik oluşturma ve veri kayıt sistemi devreye alınmıştır. Ayrıca kondanse tanen yöntemi kapsamında hazırlanan numuneler, geliştirilen prototip ve Cary 60 UV-Vis spektrofotometre ile karşılaştırmalı olarak ölçülmüş; prototipin tanen miktarı arttıkça Raw Visible değerinin azaldığı, Transmittance değerinin düştüğü ve absorbans değerinin arttığı genel eğilimi yakalayabildiği gözlemlenmiştir.

BAP desteği ile mevcut ön prototipin daha kararlı, daha hassas, kalibre edilebilir ve farklı analizlere uyarlanabilir bir laboratuvar ölçüm platformuna dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda birincil hedef, proje bütçesi olanakları dahilinde referans spektrofotometre temin edilerek prototipin karşılaştırmalı ölçümlerle doğrulanmasıdır. Bununla birlikte ticari UV-Vis spektrofotometrelerin güncel piyasa koşullarında farklı fiyat aralıklarında bulunması nedeniyle proje, yalnızca cihaz satın alımına bağımlı olmayacak şekilde planlanmıştır. Spektrofotometre temininin bütçe sınırları içinde mümkün olmaması durumunda, üniversite bünyesinde veya iş

birliği yapılabilecek laboratuvarlarda bulunan Cary 60 ya da eşdeğer UV-Vis spektrofotometrelerden referans ölçüm desteği alınarak proje hedefleri sürdürülecektir.

Proje sonunda düşük maliyetli, web tabanlı, veri kaydı yapabilen, kalibrasyon eğrisi oluşturabilen ve tanen/prolin analizleri üzerinden doğrulanmış bir spektrofotometrik ölçüm platformunun elde edilmesi beklenmektedir. Sistem, ticari spektrofotometrelerin doğrudan yerine geçmekten ziyade; eğitim, ön analiz, yöntem geliştirme ve düşük maliyetli bilimsel cihaz geliştirme uygulamalarında kullanılabilecek bir araştırma altyapısı sunacaktır.

4. Anahtar Kelimeler

Düşük maliyetli spektrofotometre; Arduino; TSL2591; optik sensör; absorbands; transmittance; tanen tayini; prolin tayini; 3B baskı optik kutu; web tabanlı ölçüm paneli; kalibrasyon.

5. Araştırma Sorusu ve Hipotezler

Bu çalışmanın temel araştırma sorusu şu şekilde tanımlanmıştır: Geliştirilecek düşük maliyetli, web tabanlı ve kalibre edilebilir spektrofotometre prototipi, tanen ve prolin analizlerinde referans spektrofotometre ölçümleriyle anlamlı ve tekrarlanabilir korelasyon gösterebilir mi?

Bu temel soru doğrultusunda aşağıdaki hipotezler sınanacaktır:

1. Geliştirilecek prototip, tanen ve prolin analizlerinde referans spektrofotometre ile optimize edilmiş doğrusal çalışma aralığında yüksek korelasyon gösterecektir.
2. 3B baskı optik kutu, sabit kuvvet yuvası ve sabit akım LED sürücü kullanımı ölçüm tekrarlanabilirliğini artıracaktır.
3. 520 nm ve 550-570 nm dalga boyu aralıklarına uygun ışık kaynaklarının modüler biçimde kullanılması, aynı platformun farklı kolorimetrik/spektrofotometrik analizlere uyarlanmasına olanak sağlayacaktır.
4. Web tabanlı ölçüm paneli, prototipin yalnızca anlık veri okuyan bir sistem olmaktan çıkarak ölçüm kaydı, grafikleme ve kalibrasyon analizi yapabilen bir laboratuvar destek aracına dönüşmesini sağlayacaktır.

6. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, düşük maliyetli, taşınabilir, web tabanlı ve kalibre edilebilir bir spektrofotometrik ölçüm platformunun geliştirilmesi ve bu platformun tanen ve prolin analizleri üzerinden laboratuvar koşullarında doğrulanmasıdır. Proje kapsamında daha önce bitirme çalışması sürecinde geliştirilen Arduino/TSL2591 tabanlı ön prototip temel alınacak; sistem optik, mekanik, elektronik ve yazılım yönlerinden geliştirilerek daha kararlı ve farklı analizlere uyarlanabilir bir ölçüm sistemine dönüştürülecektir.

Literatürde düşük maliyetli ve Arduino tabanlı spektrofotometre sistemlerinin çözelti derişimi analizi, eğitim uygulamaları ve taşınabilir ölçüm sistemleri için kullanılabileceği gösterilmiştir (Nandiyanto vd., 2018; Min vd., 2019; Laganovska vd., 2020). Bu proje de benzer şekilde düşük maliyetli bir spektrofotometre yaklaşımını temel almakta; ancak mevcut ön prototipi geliştirerek tanen ve prolin gibi iki farklı spektrofotometrik analiz üzerinden doğrulamayı hedeflemektedir.

Bu genel amaç doğrultusunda projenin alt amaçları şunlardır:

- Mevcut Arduino/TSL2591 tabanlı spektrofotometre prototipinin optik ve mekanik kararlılığını artırmak.

- Işık kaynağı, kuvvet ve sensör hizalamasını sabitleyen yeni ve daha kararlı bir 3B baskı optik kutu geliştirmek.
- Tanen analizi için yaklaşık 550 nm bandında, prolin analizi için yaklaşık 520 nm bandında uygun ışık kaynakları kullanmak.
- Işık şiddetindeki dalgalanmaları azaltmak amacıyla sabit akım LED sürücü devresi kullanmak.
- TSL2591, fotodiyot veya OPT101 gibi sensör/dedektör alternatiflerini karşılaştırmak.
- Dark, blank ve örnek ölçümlerine dayalı absorbans hesaplama algoritmasını geliştirmek.
- Web tabanlı ölçüm paneline otomatik blank alma, canlı grafik, veri tablosu, CSV/Excel kayıt ve kalibrasyon eğrisi oluşturma özellikleri eklemek.
- Tanen ve prolin analizlerinde prototip ölçümlerini ticari veya kurum bünyesinde erişilebilir UV-Vis spektrofotometre sonuçlarıyla karşılaştırmak.
- Düşük maliyetli sistemin eğitim, ön analiz ve laboratuvar uygulamaları açısından kullanılabilirliğini değerlendirmek.

7. Projenin Gerekçesi

Spektrofotometreler; kimya, biyoloji, gıda, tarım, çevre ve sağlık alanlarında yaygın olarak kullanılan temel laboratuvar cihazlarıdır. Bu cihazlar, numune içinden geçen ışığın miktarını ölçerek absorbans ve geçirgenlik değerlerinin hesaplanmasını sağlar. Ancak ticari spektrofotometrelerin maliyetleri, bakım gereksinimleri ve laboratuvar altyapısı ihtiyacı özellikle eğitim laboratuvarları, düşük bütçeli araştırma ortamları ve ön analiz uygulamaları için sınırlayıcı olabilmektedir.

Bu nedenle düşük maliyetli, açık kaynaklı ve mikrodenetleyici tabanlı spektrofotometrik ölçüm sistemleri son yıllarda önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Nandiyanto vd. (2018), beyaz LED ve Arduino tabanlı düşük maliyetli bir spektrofotometre geliştirerek çözeltileri derişimlerinin analiz edilebileceğini göstermiştir. Min vd. (2019), Arduino tabanlı düşük maliyetli spektrofotometrelerin eğitim amaçlı kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Laganovska vd. (2020) ise taşınabilir, kablolu ve açık kaynaklı bir spektrofotometre sistemi geliştirerek bu tür cihazların hızlı ve güvenilir ölçüm potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.

Mevcut bitirme çalışması kapsamında geliştirilen ön prototipte Arduino, TSL2591 dijital ışık sensörü, yeşil LED ışık kaynağı, kuvvet yuvası, 3B baskı kutu ve web tabanlı veri toplama sistemi kullanılmıştır. Ön denemelerde sistemin dark ve blank referanslarıyla çalışabildiği, örnek yoğunluğuna bağlı olarak Raw Visible, Transmittance ve Absorbance değerlerinde anlamlı değişimler ürettiği görülmüştür. Ayrıca kondanse tanen yöntemi kapsamında hazırlanan numuneler hem prototipte hem de Cary 60 UV-Vis spektrofotometrede ölçülmüş ve prototipin beklenen genel eğilimi yakalayabildiği gözlemlenmiştir.

Bununla birlikte mevcut prototipin ticari bir spektrofotometre ile aynı düzeyde mutlak doğruluk sağlaması beklenmemektedir. Ölçüm doğruluğunu etkileyen başlıca sınırlılıklar; LED ışık kaynağının dalga boyu seçiciliğinin sınırlı olması, ışık şiddetinin sabit kalmaması, sensör hassasiyeti, optik hizalama, kuvvet konumlandırması, dış ışık sızıntısı ve otomatik kalibrasyon eksikliğidir. Bu nedenle BAP desteğiyle mevcut sistemin daha kontrollü, kalibre edilebilir ve farklı analizlere uyarlanabilir bir yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir.

Projenin tanen ve prolin analizleri üzerinden yürütülmesi bilimsel açıdan anlamlıdır. Kondanse tanenlerin belirlenmesinde asit-bütanol veya bütanol-HCl temelli spektrofotometrik yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır (Makkar vd., 1999; Gessner & Steiner, 2005; Shay vd., 2017). Prolin tayininde ise ninhydrin temelli spektrofotometrik yöntemler kullanılmakta ve prolin özellikle bitki stres çalışmalarında önemli bir biyokimyasal gösterge olarak değerlendirilmektedir (Ábrahám vd., 2010; Lee vd., 2018; Shabnam vd., 2016).

Bu nedenle geliştirilecek sistemin hem tanen hem de prolin analizlerine uyarlanabilir olması, projenin yalnızca tek bir deney düzeneğiyle sınırlı kalmamasını sağlayacaktır.

8. Literatür Özeti

Spektrofotometri; bir ışık kaynağından çıkan ışığın numune ortamından geçtikten sonra dedektör tarafından algılanması ve numunenin ışığı soğurma/geçirme davranışının absorbans ya da geçirgenlik üzerinden değerlendirilmesi esasına dayanan temel bir analitik ölçüm yöntemidir. Geleneksel spektrofotometreler kimya, biyoloji, gıda, çevre ve tarım alanlarında yaygın biçimde kullanılmakla birlikte, bu cihazların maliyeti ve bakım gereksinimleri özellikle eğitim laboratuvarları, ön analiz uygulamaları ve düşük bütçeli araştırma ortamları için sınırlayıcı olabilmektedir.

Literatürde Arduino ve benzeri mikrodenetleyiciler kullanılarak geliştirilen düşük maliyetli spektrofotometre örnekleri bulunmaktadır. Nandiyanto, Zaen, Oktiani, Abdullah ve Riza (2018), beyaz LED ışık kaynağı ve Arduino tabanlı bir sistem kullanarak çözelti derişimlerinin analizine yönelik basit, hızlı, taşınabilir ve düşük maliyetli bir spektrofotometre geliştirmiştir. Min, Yoo ve Moon (2019), Arduino kullanılarak geliştirilen düşük maliyetli bir spektrofotometrenin eğitim amaçlı kullanımını ele almış ve bu tür sistemlerin öğrencilerin optik ölçüm, absorbans ve çözelti derişimi ilişkisini uygulamalı olarak öğrenmesine katkı sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Laganovska vd. (2020) ise taşınabilir, düşük maliyetli, açık kaynaklı ve kablolu bir spektrofotometre sistemi geliştirerek bu tür cihazların hızlı ve güvenilir ölçümler için kullanılabileceğini göstermiştir.

Düşük maliyetli spektrofotometre çalışmalarında ışık kaynağı, dedektör seçimi, optik hizalama, numune konumlandırma ve kalibrasyon yaklaşımı ölçüm doğruluğunu doğrudan etkileyen temel unsurlardır. Ticari spektrofotometrelerde monokromatik ışık, hassas optik düzenek ve kalibre edilmiş dedektör sistemleri kullanılırken, düşük maliyetli prototiplerde LED ışık kaynakları, fotodiyotlar, LDR tabanlı algılayıcılar veya dijital ışık sensörleri kullanılabilmektedir. Bu durum maliyeti azaltırken, ölçümlerin güvenilirliği açısından dark ve blank referanslarının alınmasını, optik yolun sabitlenmesini ve sistemin referans cihazla karşılaştırmalı olarak kalibre edilmesini gerekli kılmaktadır.

Projenin uygulama alanlarından biri kondanse tanen analizidir. Kondanse tanenler, bitkisel materyallerde ve çeşitli gıda/tarım örneklerinde bulunabilen polifenolik bileşiklerdir. Bu bileşiklerin belirlenmesinde asit-bütanol veya bütanol-HCl temelli spektrofotometrik yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Makkar, Gamble ve Becker (1999), bütanol-hidroklorik asit-demir yönteminin bağlı kondanse tanenlerin belirlenmesindeki sınırlılıklarını incelemiş ve yöntemin uygulama koşullarına bağlı olarak dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Shay, Trofymow ve Constabel (2017), suda çözünebilen, asetonda/metanolde çözünebilen ve çözünmeyen proantosyanidinlerin nicelendirilmesine yönelik geliştirilmiş bir bütanol-HCl yöntemi önermiştir. Gessner ve Steiner (2005) ise proantosyanidinler olarak da adlandırılan kondanse tanenlerin belirlenmesinde asit-bütanol yönteminin uygulanışını açıklamıştır.

Projenin ikinci uygulama alanı olarak prolin analizi değerlendirilmektedir. Prolin, özellikle bitkilerde stres koşulları altında birikebilen ve biyokimyasal stres göstergesi olarak sıklıkla incelenen bir amino asittir. Prolin tayininde ninhydrin temelli spektrofotometrik yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ábrahám, Hourton-Cabassa, Erdei ve Szabados (2010), bitkilerde prolin miktarının belirlenmesine yönelik yöntemleri açıklamış ve prolin tayininin bitki stres çalışmaları açısından önemini ortaya koymuştur. Lee, Kim, Park, Choi ve Lee (2018), ninhydrin reaksiyonunu optimize ederek çok kuyucuklu plaka tabanlı yüksek verimli bir prolin tayin yöntemi geliştirmiştir. Shabnam, Tripathi, Sharmila ve Pardha-Saradhi (2016), prolinin daha hızlı ve çevre

dostu bir protokolle nicel olarak belirlenebileceğini göstermiştir. Bergman ve Loxley (1970) ise prolinin spektrofotometrik olarak belirlenmesine yönelik temel yöntemlerden birini sunmuştur.

9. Özgün Değer

Bu projenin özgün değeri, düşük maliyetli elektronik bileşenlerle geliştirilen bir spektrofotometre ön prototipinin, tanen ve prolin gibi farklı spektrofotometrik analizlere uyarlanabilir, web tabanlı ve kalibre edilebilir bir laboratuvar platformuna dönüştürülmesidir.

- Mevcut çalışan ön prototipin geliştirilmesi: Proje sıfırdan teorik bir fikir olarak değil, daha önce çalıştırılmış, ölçüm alınmış ve Cary 60 cihazıyla karşılaştırılmış bir ön prototip üzerine kurulmaktadır.
- Farklı analizlere uyarlanabilir yapı: Sistem yalnızca tanen ölçümüne değil, uygun ışık kaynağı ve kalibrasyon ile prolin analizine de uyarlanacak şekilde tasarlanacaktır.
- Değiştirilebilir dalga boyu yaklaşımı: Tanen analizi için yaklaşık 550 nm, prolin analizi için yaklaşık 520 nm bölgesinde ışık kaynakları kullanılacaktır.
- 3B baskı optik kutu tasarımı: Işık kaynağı, kuvet ve sensör hizasını sabit tutan, dış ışık sızıntısını azaltan ve tekrarlanabilirliği artıran özel bir optik gövde geliştirilecektir.
- Web tabanlı ölçüm paneli: Sistem canlı grafik, tablo, CSV/Excel kayıt, otomatik blank alma ve kalibrasyon eğrisi oluşturma özelliklerine sahip web tabanlı bir arayüzle desteklenecektir.
- Referans cihazla karşılaştırmalı doğrulama: Prototipten elde edilen sonuçlar referans UV-Vis spektrofotometre verileriyle karşılaştırılacaktır.
- Eğitim ve ön analiz potansiyeli: Proje çıktısı, öğrencilerin spektrofotometri, sensör teknolojileri, mikrodenetleyici programlama, optik tasarım ve veri analizi konularını uygulamalı öğrenmesine katkı sağlayacaktır.

10. Yöntem

Proje; donanım geliştirme, optik kutu tasarımı, yazılım geliştirme, laboratuvar deneyleri, referans cihaz karşılaştırması ve veri analizi olmak üzere birbirini tamamlayan aşamalardan oluşacaktır.

10.1. Donanım ve Optik Sistem Tasarımı

İlk aşamada mevcut Arduino/TSL2591 tabanlı ön prototip gözden geçirilecek ve sistemin optik kararlılığını artıracak tasarım değişiklikleri yapılacaktır. Ölçüm sisteminde temel optik yol “ışık kaynağı - kuvet içindeki numune - optik sensör - mikrodenetleyici - web tabanlı veri paneli” şeklinde kurulacaktır.

Işık kaynağı, kuvet ve sensörün aynı ekseninde sabit kalması için yeni bir 3B baskı kutu tasarlanacaktır. Mevcut prototipte kullanılan kutunun dış ölçüleri yaklaşık 160 mm x 80 mm x 77 mm, yaklaşık iç ölçüleri ise 152 mm x 72 mm x 69 mm olarak belirlenmiştir. Kuvet yuvası 13 mm x 13 mm, yuva yüksekliği ise yaklaşık 33 mm olarak tasarlanmıştır. Standart kuvetin optik yol uzunluğu yaklaşık 10 mm kabul edilecektir. Mevcut tasarımda kuvetin üst kısmının kısmen açıkta kalması nedeniyle BAP kapsamında daha kapalı, ışık sızdırmaz ve tekrarlanabilirliği yüksek bir kutu tasarımı geliştirilecektir.

Tanen analizi için yaklaşık 550 nm bandında, prolin analizi için yaklaşık 520 nm bandında LED/lamba kaynakları değerlendirilecektir. LED ışık şiddetindeki dalgalanmaları azaltmak için sabit akım sürücü kullanılacaktır. Dedektör tarafında TSL2591 dijital ışık sensörü temel alınacak; buna ek olarak fotodiyot veya OPT101 gibi alternatif algılayıcılar karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

10.2. Referans Ölçüm ve Fizibilite Yaklaşımı

Prototip sistemin bilimsel olarak değerlendirilebilmesi için referans spektrofotometre ölçümleriyle karşılaştırma yapılacaktır. Birincil plan, proje bütçesine uygun temel/ekonomik sınıf bir görünür bölge veya UV-Vis spektrofotometrenin temin edilmesidir. Satın alınacak cihazın, tanen analizi için yaklaşık 550 nm ve prolin analizi için yaklaşık 520 nm civarında ölçüm yapabilecek teknik yeterliliğe sahip olması hedeflenmektedir. Cihaz seçimi, satın alma aşamasında alınacak güncel fiyat teklifleri ve teknik şartname değerlendirmeleri doğrultusunda netleştirilecektir.

Piyasa araştırmasında, ekonomik sınıf görünür bölge spektrofotometrelerin proje bütçesi içinde temin edilebilecek aralıklarda bulunabildiği, buna karşılık bazı UV-Vis modellerinin 200.000 TL bütçe sınırının tamamına yaklaşılabildiği veya aşabildiği görülmüştür. Bu nedenle taslak bütçede hedef cihaz sınıfı olarak DLAB SP-V1100 veya teknik olarak eşdeğer 320-1100 nm aralığında ölçüm yapabilen bir görünür bölge spektrofotometre sınıfı dikkate alınmıştır. Bu cihaz sınıfı, tanen ve prolin analizleri için gerekli 520 nm ve 550 nm civarındaki ölçümleri karşılayabilecek niteliktedir.

Spektrofotometre temininin bütçe sınırları içinde mümkün olmaması durumunda proje uygulanabilirliğini kaybetmeyecektir. Bu durumda üniversite bünyesinde veya iş birliği yapılabilecek laboratuvarlarda bulunan Cary 60 ya da eşdeğer UV-Vis spektrofotometrelerden referans ölçüm desteği alınacaktır. Böylece prototip ölçümleri ile referans cihaz sonuçları aynı deney setleri üzerinden karşılaştırılabilecek; kalibrasyon eğrileri, doğrusal çalışma aralığı, R^2 değeri, hata analizi ve ölçüm tekrarlanabilirliği değerlendirilebilecektir.

10.3. Kalibrasyon Yaklaşımı

Spektrofotometrik ölçümlerde güvenilir sonuç elde edebilmek için dark ve blank referanslarının doğru alınması gerekmektedir. Bu projede dark ölçümü, blank ölçümü ve sample ölçümü olmak üzere üç temel ölçüm durumu kullanılacaktır. Dark ölçümü ışık kapalıyken veya sensöre ışık ulaşmazken alınan karanlık referansı; blank ölçümü analit içermeyen referans çözelti ile alınan ölçümü; sample ölçümü ise analit içeren gerçek numune ölçümünü ifade etmektedir.

Bu referanslar kullanılarak numuneden geçen ışık miktarı hesaplanacak, transmittance ve absorbance değerleri belirlenecektir. Temel hesaplama yaklaşımı $T = I_{\text{sample}} / I_{\text{blank}}$ ve $A = -\log_{10}(T)$ olacaktır. Yazılımda otomatik blank alma ve blank çıkarılmış absorbans hesaplama özellikleri geliştirilecektir.

10.4. Deneysel Tasarım, Numune Sayısı ve Tekrar Planı

Tanen ve prolin analizlerinde istatistiksel güvenilirliği artırmak amacıyla her analiz için en az 5 farklı derişim noktası kullanılacaktır. Her derişim noktasında en az 3 bağımsız tekrar ($n \geq 3$) alınacak; böylece her analit için en az 15 numune ölçümü, iki analiz birlikte değerlendirildiğinde ise en az 30 numune ölçümü elde edilecektir. Her tekil prototip ölçümünde sensörden alınan çoklu okuma değerleri ortalanarak kısa süreli sensör gürültüsünün azaltılması hedeflenecektir.

Her ölçüm oturumunda dark ve blank referansları alınacak; tanen ve prolin analizleri için ayrı kalibrasyon eğrileri oluşturulacaktır. Kaynak ve sarf malzeme olanaklarının yeterli olması durumunda derişim noktası sayısı 6 veya üzerine çıkarılacak, ancak minimum kabul edilebilir deneysel tasarım 5 derişim noktası ve her nokta için $n \geq 3$ tekrar olarak uygulanacaktır.

10.5. Yazılım ve Web Panel Geliştirme

Arduino/ESP32 tarafında sensör verileri okunacak ve düzenli veri formatında bilgisayara aktarılacaktır. Python/Flask tabanlı web panel ile bu veriler canlı olarak görüntülenecektir. Web panelde anlık Raw Visible değeri, transmittance yüzdesi, absorbance değeri, ortalama absorbans, otomatik blank alma, ölçüm

başlat/durdur, örnek adı ve tekrar numarası girme, canlı grafik, ölçüm tablosu, CSV/Excel veri kaydı, kalibrasyon eğrisi oluşturma ve R^2 /hata analizi hesaplama özellikleri bulunacaktır.

10.6. Tanen Analizi

Tanen analizi için kondanse tanenlerin belirlenmesinde kullanılan asit-bütanol veya bütanol-HCl temelli yöntemler esas alınacaktır. Farklı tanen derişimlerine sahip örnekler hazırlanacak, bu örnekler önce geliştirilen prototipte ölçülecek, ardından referans UV-Vis spektrofotometrede yaklaşık 550 nm dalga boyunda analiz edilecektir. Prototip sonuçları ile referans cihaz sonuçları karşılaştırılarak sistemin tanen analizindeki eğilim yakalama başarısı değerlendirilecektir.

10.7. Prolin Analizi

Prolin analizi için ninhydrin temelli spektrofotometrik yöntemler kullanılacaktır. Prolin analizleri için yaklaşık 520 nm bandında ışık kaynağı kullanılacaktır. Hazırlanan prolin örnekleri prototip sistemde ölçülecek ve aynı örneklerin referans spektrofotometre sonuçlarıyla karşılaştırması yapılacaktır. Bu aşamada sistemin farklı dalga boyu gerektiren ikinci bir analize uyarlabilirliği test edilecektir.

10.8. Veri Analizi

Elde edilen ölçüm verileri ham ışık şiddeti değişimi, transmittance yüzdesi, absorbance değeri, blank çıkarılmış absorbans, grup ortalaması, standart sapma, kalibrasyon eğrisi, R^2 değeri, prototip ve referans cihaz arasındaki korelasyon, düşük/orta/yüksek derişim bölgelerinde doğrusal davranış, plato etkisi ve sensör sınırları açısından değerlendirilecektir.

11. Başarı Kriterleri ve Doğrulama Ölçütleri

Bu projede doğrulama, prototipin ticari spektrofotometre ile birebir aynı mutlak absorbans değerini üretmesi şeklinde değil; belirli bir derişim aralığında referans cihazla aynı yönlü, tekrarlanabilir ve istatistiksel olarak anlamlı eğilim göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, projenin eğitim ve ön analiz amaçlı düşük maliyetli bir ölçüm platformu geliştirme hedefiyle uyumludur.

Başarı Ölçütü	Hedef Değer / Kabul Kriteri	Açıklama
Deneyisel numune tasarımı	Her analiz için en az 5 derişim noktası ve her nokta için $n \geq 3$ bağımsız tekrar	Tanen ve prolin için ayrı kalibrasyon setleri oluşturulacaktır. Minimum toplam numune ölçümü iki analiz için en az 30 olacaktır.
Referans cihazla korelasyon	Optimize edilmiş doğrusal aralıkta minimum $R^2 \geq 0,90$; hedef $R^2 \geq 0,95$; tam deney aralığında $R^2 \geq 0,80$	Tanen ve prolin için ayrı kalibrasyon eğrileri oluşturulacaktır.
Tekrarlanabilirlik	Aynı numune için tekrarlı ölçümlerde bağıl standart sapma (RSD) $\leq \%10$; hedef $\leq \%5$	Prototip ölçüm kararlılığı ve optik kutu etkisi değerlendirilecektir.
Blank kararlılığı	Blank ölçümlerinde absorbans sapması $\pm 0,05$ A aralığında veya $CV \leq \%10$	Otomatik blank alma ve optik kararlılık etkisi değerlendirilecektir.
Derişim ayırt etme	Düşük, orta ve yüksek derişim seviyeleri arasında beklenen yönde monoton eğilim	Prototipin numune yoğunluğu farklarını algılayıp algılamadığı test edilecektir.
Kalibre edilmiş ölçüm hatası	Optimize edilmiş aralıkta referans cihaza göre ortalama bağıl hata hedefi $\leq \%15$	Düşük maliyetli prototipin ön analiz amaçlı kullanılabilirliği değerlendirilecektir.
Web panel veri kaydı	En az 30 dakikalık ölçüm oturumunda canlı grafik ve CSV/Excel kayıt işlemlerinin	Yazılım altyapısının laboratuvar uygulamasına uygunluğu sınanacaktır.

	kesintisiz çalışması	
Optik kararlılık	Dark değerinin blank ışık şiddetine göre düşük ve kararlı kalması	Işık sızdırmaz kutu ve sensör hiza laması değerlendirilecektir.

12. İş Paketleri ve Sorumlular

İP	İş Paketi	Süre	Sorumlu / Katkı Verenler	Çıktılar
İP1	Literatür taraması ve teknik gereksinimlerin belirlenmesi	1. ay	Özer KURT; Ali ÖZDEMİR; Samet KILIÇ	Literatür özeti, kaynakça listesi, teknik gereksinim tablosu.
İP2	Donanım bileşenlerinin belirlenmesi ve temini	1-2. ay	Özer KURT; Ali ÖZDEMİR; Bilal SELÇUK	Donanım listesi, piyasa araştırması, satın alma ön hazırlığı.
İP3	Optik kutu ve mekanik tasarımın geliştirilmesi	2-3. ay	Ali ÖZDEMİR; Samet KILIÇ	3B model dosyaları, basılmış optik kutu, mekanik test raporu.
İP4	Elektronik devre ve ışık kaynağı kararlılığı	3-4. ay	Ali ÖZDEMİR; Samet KILIÇ	Elektronik bağlantı şeması, sabit akım LED sürücü uygulaması, sensör testleri.
İP5	Mikrodenetleyici yazılımı ve veri aktarımı	4. ay	Samet KILIÇ; Ali ÖZDEMİR	Arduino/ESP32 kodu, veri aktarım protokolü, test çıktıları.
İP6	Web tabanlı ölçüm panelinin geliştirilmesi	4-5. ay	Samet KILIÇ	Canlı ölçüm paneli, grafik, tablo, CSV/Excel kayıt sistemi.
İP7	Tanen analizi deneyleri ve referans cihaz karşılaştırması	5-6. ay	Bilal SELÇUK; Özer KURT; Samet KILIÇ	En az 5 derişim noktası $x n \geq 3$ tekrar içeren tanen veri seti, karşılaştırmalı grafikler, analiz raporu.
İP8	Prolin analizi deneyleri ve referans cihaz karşılaştırması	6-7. ay	Bilal SELÇUK; Özer KURT; Samet KILIÇ	En az 5 derişim noktası $x n \geq 3$ tekrar içeren prolin veri seti, karşılaştırmalı grafikler, analiz raporu.
İP9	Kalibrasyon, hata analizi ve sistem değerlendirmesi	8. ay	Özer KURT; Bilal SELÇUK; Samet KILIÇ	Kalibrasyon eğrileri, R^2 , hata analizi, sistem değerlendirme raporu.
İP10	Sonuç raporu, yaygın etki ve yayın hazırlığı	9. ay	Tüm proje ekibi	BAP sonuç raporu, sunum dosyası, bildiri/makale taslağı.

13. İş-Zaman Planı

Ay	İş Paketi	Açıklama
1	İP1	Literatür taraması ve teknik gereksinimlerin belirlenmesi.
1-2	İP2	Donanım bileşenlerinin belirlenmesi ve temini.
2-3	İP3	Optik kutu ve mekanik tasarımın geliştirilmesi.
3-4	İP4	Elektronik devre ve ışık kaynağı kararlılığı.
4	İP5	Mikrodenetleyici yazılımı ve veri aktarımı.
4-5	İP6	Web tabanlı ölçüm panelinin geliştirilmesi.
5-6	İP7	Tanen analizi ve referans cihaz karşılaştırması.
6-7	İP8	Prolin analizi ve referans cihaz karşılaştırması.
8	İP9	Kalibrasyon, hata analizi ve sistem değerlendirmesi.
9	İP10	Sonuç raporu ve yayın hazırlığı.

14. Bütçe Planı ve Fizibilite

Proje için maksimum bütçe 200.000 TL olarak planlanmaktadır. Bütçe kullanımında birincil öncelik, geliştirilecek düşük maliyetli prototipin bilimsel olarak doğrulanabilmesini sağlayacak referans ölçüm altyapısının oluşturulmasıdır. Bu kapsamda öncelikli hedef, bütçe sınırları içinde temin edilebilecek bir görünür bölge veya UV-Vis spektrofotometrenin satın alınmasıdır.

Piyasa araştırması, ekonomik sınıf görünür bölge spektrofotometrelerin yaklaşık 80.000-110.000 TL aralığında temin edilebildiğini, bazı UV-Vis modellerinin ise yaklaşık 190.000 TL ve üzerine çıkabildiğini göstermektedir. Bu nedenle ana bütçe planında DLAB SP-V1100 veya eşdeğer özellikte 320-1100 nm aralığında ölçüm yapabilen bir cihaz sınıfı hedeflenmiş; UV-Vis cihaz satın alımının bütçeyi aşması halinde mevcut kurum cihazlarından referans ölçüm desteği alınmasını içeren B planı korunmuştur. Aşağıdaki tutarlar taslak bütçe niteliğindedir; satın alma sürecinde alınacak resmi teklifler doğrultusunda güncellenecek ve fiyat dalgalanmalarına karşı küçük bir belirsizlik payı ayrılacaktır.

No	Bütçe Kalemi	Tahmini Tutar (TL)	Gerekçe
1	Ekonomik sınıf referans spektrofotometre (DLAB SP-V1100 veya eşdeğer 320-1100 nm sınıfı)	105.000	520 nm ve 550 nm civarında referans ölçüm alınması; prototipin kalibrasyonu ve karşılaştırmalı doğrulanması.
2	Küvet setleri	8.000	Tanen ve prolin analizlerinde tekrarlı ve standart optik yol uzunluğunda ölçüm yapılması.
3	TSL2591, OPT101, fotodiyot/fotodedektör modülleri	9.500	Farklı dedektör seçeneklerinin karşılaştırılması ve prototip hassasiyetinin artırılması.
4	520 nm ve 550-570 nm LED/lamba kaynakları	7.500	Prolin ve tanen analizleri için uygun dalga boyu ışık kaynaklarının sağlanması.
5	Sabit akım LED sürücüler ve optik filtreler	9.500	Işık şiddeti kararlılığı ve dalga boyu seçiciliğinin artırılması.
6	Arduino/ESP32 ve elektronik sarf malzemeleri	11.000	Sensör okuma, veri aktarımı, LED kontrolü ve prototip devre kurulumu.
7	3B baskı filament / plastik gövde malzemeleri	9.000	Işık sızdırmaz, sabit optik eksenli ve modüler ölçüm kutusu geliştirme.
8	Laboratuvar sarf malzemeleri	19.000	Tanen ve prolin deneylerinde numune hazırlama, tüp, çözelti ve tekrar analizleri için.
9	Referans ölçüm/kalibrasyon, veri kayıt aksesuarları ve küçük sarflar	9.500	Cihaz alımı gerçekleşmezse referans ölçüm desteği; veri yedekleme, raporlama ve kalibrasyon süreci için yardımcı giderler.
10	Fiyat dalgalanması ve küçük sarf belirsizlik payı	12.000	Satın alma sürecinde oluşabilecek fiyat değişimleri, ek bağlantı elemanları ve küçük sarf ihtiyaçları için ayrılmış esnek pay.
	TOPLAM	200.000	Maksimum proje bütçesi sınırı.

Senaryo	Uygulanacak Yol	Projenin Sürdürülebilirliği
Plan A - Cihaz temini mümkün	Bütçe sınırları içinde DLAB SP-V1100 veya eşdeğer ekonomik referans spektrofotometre temin edilir.	Prototip ölçümleri doğrudan proje kapsamında alınan referans cihazla karşılaştırılır.
Plan B - Cihaz temini bütçeye sığmaz	Üniversite bünyesinde veya iş birliği yapılabilecek laboratuvarlarda bulunan Cary 60 ya da eşdeğer UV-Vis spektrofotometreden referans ölçüm desteği alınır.	Proje cihaz satın alımına bağımlı kalmadan tanen/prolin ölçümleri, kalibrasyon ve hata analizi hedeflerini sürdürür.

Belirsizlik payı, BAP otomasyonunda ayrı bir bütçe kalemi olarak tanımlanmasına izin verilmemesi durumunda laboratuvar sarf malzemeleri, elektronik sarf malzemeleri ve referans ölçüm/kalibrasyon giderleri alt kalemlerine dağıtılacaktır. Tüm tahmini tutarlar satın alma sürecinde alınacak resmi teklifler doğrultusunda güncellenecek; 200.000 TL üst bütçe sınırı aşılmayacaktır.

15. Beklenen Çıktılar

Proje sonunda düşük maliyetli, web tabanlı, kalibre edilebilir ve farklı analizlere uyarlanabilir bir spektrofotometrik ölçüm platformunun geliştirilmesi beklenmektedir. Teknik çıktılar arasında geliştirilmiş prototip, ışık sızdırmaz 3B baskı optik kutu, 520 nm ve 550-570 nm ışık kaynağı modülleri, sabit akım LED sürücü devresi, sensör performans karşılaştırması, Arduino/ESP32 tabanlı veri toplama sistemi, Python/Flask tabanlı web panel, otomatik blank alma, CSV/Excel kayıt sistemi, tanen/prolin kalibrasyon eğrileri, referans cihaz karşılaştırma verileri ve hata analizi raporu yer alacaktır.

Akademik çıktılar arasında BAP sonuç raporu, tanen ve prolin analizlerine ait veri setleri, teknik rapor, öğrenci kongresi/sempozyum sunumu, makale taslağı ve lisans öğrencileri için uygulamalı eğitim materyali bulunacaktır. Proje çıktıları ilerleyen aşamalarda TÜBİTAK/TEKNOFEST veya benzeri proje başvuruları için de temel oluşturabilecek niteliktedir.

16. Riskler ve Önlemler

Risk	Olası Etki	Önlem
Spektrofotometre temininin bütçe sınırları içinde mümkün olmaması	Referans cihaz satın alma kalemi gerçekleşmeyebilir.	Cary 60 veya eşdeğer UV-Vis cihazlardan referans ölçüm desteği alınacaktır. Proje cihaz satın alımına bağımlı yürütülmeyecektir.
LED ışık şiddetinin zamanla değişmesi	Absorbans değerlerinde sapma ve düşük tekrarlanabilirlik oluşabilir.	Sabit akım LED sürücü kullanılacak, ölçüm öncesi blank kontrolü yapılacaktır.
LED dalga boyunun referans cihazla tam eşleşmemesi	Prototip ve referans spektrofotometre arasında mutlak absorbans farkı oluşabilir.	Uygun dalga boylu LED/lamba ve optik filtreler kullanılacak, sonuçlar kalibrasyon eğrisiyle değerlendirilecektir.
Dış ortam ışığının ölçümü etkilemesi	Sensör değerlerinde gürültü ve sapma oluşabilir.	Işık sızdırmaz 3B baskı kutu geliştirilecek, dark ölçümü düzenli alınacaktır.
Küvetin her ölçümde farklı konumlanması	Ölçüm tekrarlanabilirliği azalabilir.	Sabit ve tek yönlü küvet yuvası tasarlanacaktır.
Sensörün yüksek absorbans bölgesinde sınırına yaklaşması	Plato etkisi görülebilir, düşük ışık bölgesinde güvenilirlik azalabilir.	Numuneler uygun şekilde seyreltilerek doğrusal ölçüm aralığı belirlenecektir.
Tanen ve prolin yöntemlerinin farklı kimyasal koşullar istemesi	Aynı cihazla iki analize uyarlama zorlaşabilir.	Modüler ışık kaynağı yapısı ve ayrı kalibrasyon protokolleri uygulanacaktır.
Web panel veya seri haberleşme sorunları	Verinin anlık izlenmesi ve kaydedilmesi aksayabilir.	Veri formatı standartlaştırılacak, yerel kayıt sistemi ve yedek CSV kaydı kullanılacaktır.
3B baskı kutu tolerans hataları	Sensör, küvet veya LED hizalamasında sapma oluşabilir.	Tasarım aşamasında tolerans payı bırakılacak, gerekirse ikinci baskı revizyonu yapılacaktır.

17. Yaygın Etki

Geliştirilecek düşük maliyetli spektrofotometre platformu, öğrencilerin teorik olarak öğrendiği spektrofotometri kavramlarını uygulamalı olarak deneyimlemesini sağlayacaktır. Sistem; ışık kaynağı, numune, dedektör, mikrodenetleyici, veri toplama ve yazılım arayüzü gibi farklı bileşenleri bir araya getirdiği için disiplinlerarası bir eğitim materyali niteliği taşımaktadır.

Proje, düşük maliyetli spektrofotometrik ölçüm sistemlerinin tanen ve prolin analizleri üzerinden değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Mevcut çalışmalar düşük maliyetli spektrofotometrelerin eğitim ve ön analiz amaçlı kullanılabileceğini göstermektedir. Bu proje ise mevcut ön prototipi gerçek laboratuvar analizleriyle doğrulayarak sistemin bilimsel ölçüm platformuna dönüşme potansiyelini ortaya koyacaktır.

Geliştirilecek sistemin ticari spektrofotometrelerin yerine doğrudan geçmesi hedeflenmemektedir. Ancak sistemin eğitim, ön analiz, yöntem geliştirme ve demonstrasyon amaçlı kullanılabilmesi beklenmektedir. Özellikle pahalı cihazlara erişimin sınırlı olduğu ortamlarda, düşük maliyetli ve modüler ölçüm platformları önemli bir alternatif destek aracı olabilir.

Bu proje, Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde düşük maliyetli bilimsel cihaz geliştirme kültürüne katkı sağlayacaktır. Proje çıktıları; ilerleyen süreçte TÜBİTAK öğrenci projeleri, TEKNOFEST başvuruları, lisansüstü tez çalışmaları, öğrenci kongreleri ve akademik yayınlara temel oluşturabilecek niteliktedir.

18. Sonuç

Bu proje, bitirme çalışması kapsamında geliştirilen çalışan bir düşük maliyetli spektrofotometre ön prototipinin BAP desteğiyle daha profesyonel, kalibre edilebilir ve laboratuvar analizlerinde doğrulanabilir bir sisteme dönüştürülmesini hedeflemektedir. Proje kapsamında referans spektrofotometre temini birincil seçenek olarak değerlendirilmekle birlikte, güncel piyasa koşulları nedeniyle bu kalemin bütçe sınırları içinde gerçekleşmemesi durumunda üniversite veya iş birliği yapılabilecek laboratuvarlardaki Cary 60 ya da eşdeğer UV-Vis spektrofotometrelerden ölçüm desteği alınacaktır.

Bu nedenle projenin uygulanabilirliği yalnızca cihaz satın alınma bağlı değildir. BAP desteğiyle mevcut ön prototipin optik, elektronik, mekanik ve yazılım bileşenleri geliştirilecek; tanen ve prolin analizleri üzerinden referans cihaz ölçümleriyle karşılaştırmalı doğrulama yapılacaktır. Proje sonunda düşük maliyetli, web tabanlı, veri kaydı yapabilen, kalibrasyon eğrisi oluşturabilen ve eğitim/ön analiz amaçlı kullanılabilecek bir spektrofotometrik ölçüm platformunun ortaya çıkarılması beklenmektedir.

19. Kaynakça

- Ábrahám, E., Hourton-Cabassa, C., Erdei, L., & Szabados, L. (2010). Methods for determination of proline in plants. In Plant stress tolerance: Methods and protocols (pp. 317-331). Totowa, NJ: Humana Press.
- Bergman, I., & Loxley, R. (1970). New spectrophotometric method for the determination of proline in tissue hydrolyzates. Analytical Chemistry, 42(7), 702-706.
- Gessner, M. O., & Steiner, D. (2005). Acid butanol assay for proanthocyanidins (condensed tannins). In Methods to study litter decomposition: A practical guide (pp. 107-114). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Laganovska, K., Zolotarjovs, A., Vázquez, M., Mc Donnell, K., Liepins, J., Ben-Yoav, H., ... & Smits, K. (2020). Portable low-cost open-source wireless spectrophotometer for fast and reliable measurements. HardwareX, 7, e00108.
- Lee, M. R., Kim, C. S., Park, T., Choi, Y. S., & Lee, K. H. (2018). Optimization of the ninhydrin reaction and development of a multiwell plate-based high-throughput proline detection assay. Analytical Biochemistry, 556, 57-62.

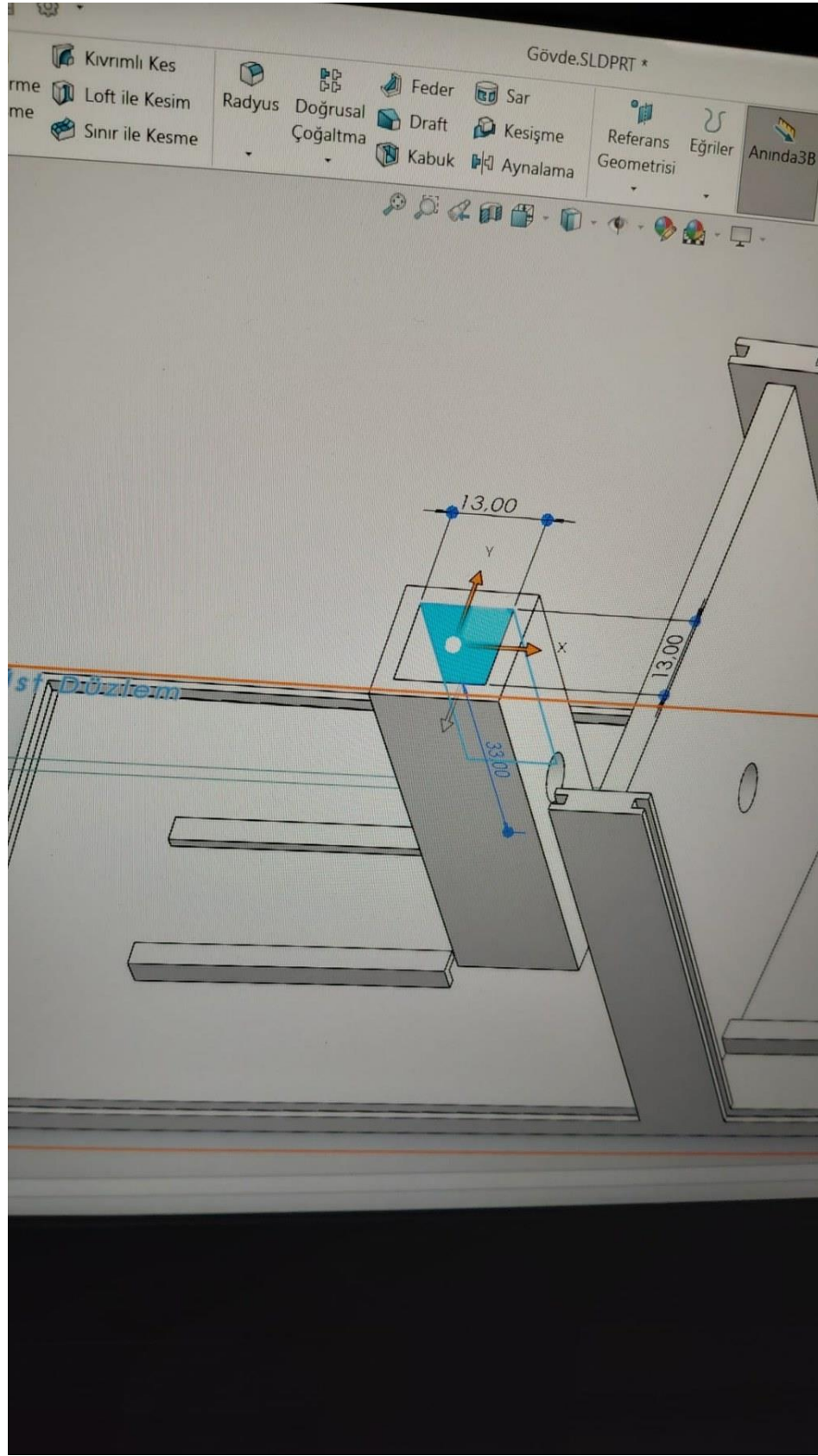
- Makkar, H. P., Gamble, G., & Becker, K. (1999). Limitation of the butanol-hydrochloric acid-iron assay for bound condensed tannins. *Food Chemistry*, 66(1), 129-133.
- Min, G., Yoo, J., & Moon, H. (2019). Development of a low-cost spectrophotometer using Arduino for educational utilization. *New Phys*, 69(5), 559-567.
- Nandiyanto, A. B. D., Zaen, R., Oktiani, R., Abdullah, A. G., & Riza, L. S. (2018). A simple, rapid analysis, portable, low-cost, and Arduino-based spectrophotometer with white LED as a light source for analyzing solution concentration. *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, 16(2), 580-585.
- Shabnam, N., Tripathi, I., Sharmila, P., & Pardha-Saradhi, P. (2016). A rapid, ideal, and eco-friendlier protocol for quantifying proline. *Protoplasma*, 253(6), 1577-1582.
- Shay, P. E., Trofymow, J. A., & Constabel, C. P. (2017). An improved butanol-HCl assay for quantification of water-soluble, acetone:methanol-soluble, and insoluble proanthocyanidins (condensed tannins). *Plant Methods*, 13(1), 63.

Ek-1. Görsel Destek ve Mevcut Ön Prototip Kanıtları

Başvuru dosyasında mevcut ön prototipin fotoğrafları, 3B kutu tasarımına ait model/ölçü görüntüleri ve web tabanlı ölçüm paneline ait ekran görüntüleri kullanılacaktır. Bu görseller, projenin yalnızca teorik bir öneri olmadığını; daha önce çalıştırılmış ve ölçüm alınmış bir ön prototipin BAP kapsamında geliştirilerek ileri seviyeye taşınacağını göstermektedir.

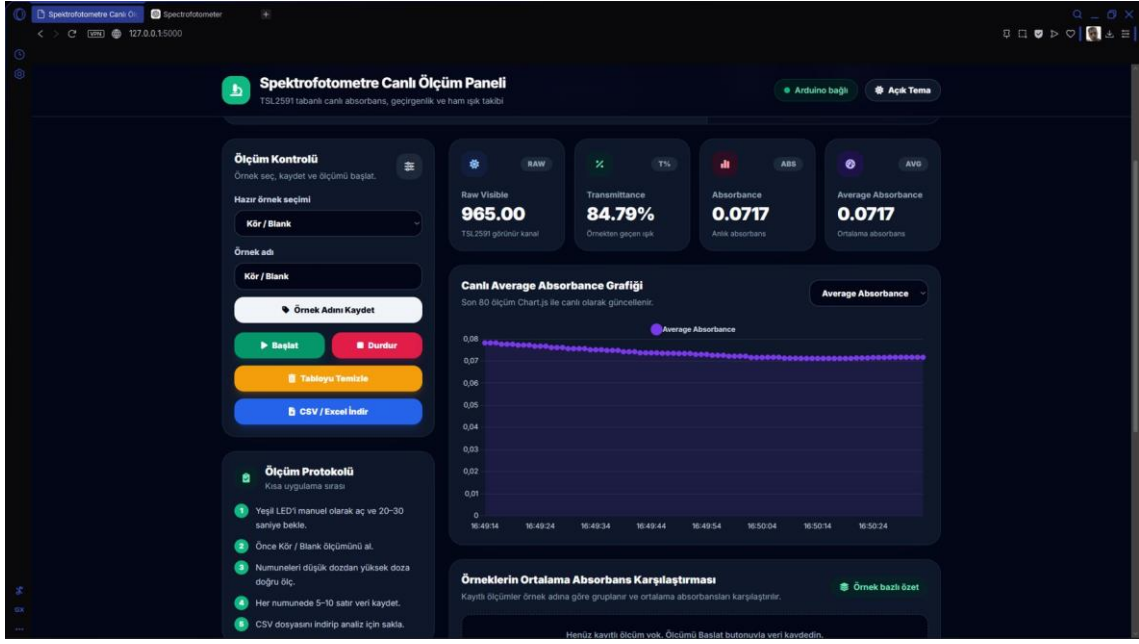


Şekil 1. Mevcut 3B baskı optik kutu ve küvet yuvası görünümü.

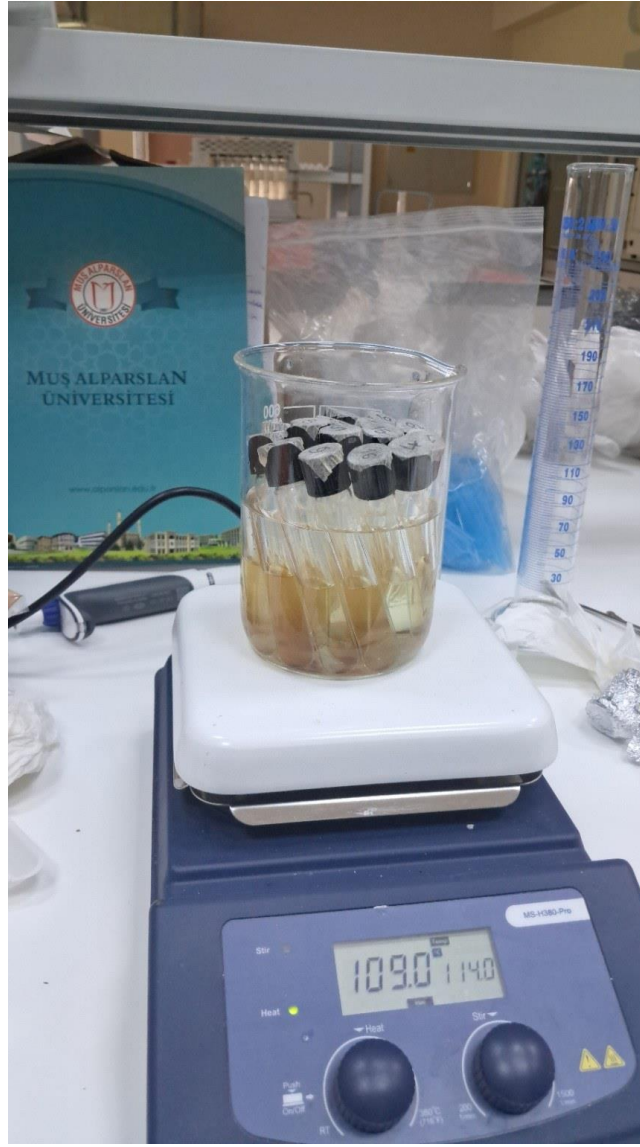


Şekil 2. SolidWorks ortamında küvet yuvası ve ölçü detayları.

BAP Son Taslak - Düşük Maliyetli Spektrofotometre Projesi



Şekil 3. Python/Flask tabanlı canlı ölçüm paneli ekran görüntüsü.



Şekil 4. Laboratuvar sürecinde numune hazırlama ve ısıtma aşamasına ait görsel.